建筑师久坐绘图致前列腺压迫引发尿弹道偏离的生物力学分析：一项纵向队列研究

后勤处廖涨唐主任[1]*，廖不尽[2]

[1]久坐病理研究所 职业生物力学系

[2]久坐大学 建筑人体工程学学院

*通讯作者：Tang.zhuren@isp.edu.cn

摘要

背景：建筑师在技术绘图期间的久坐行为与多种肌肉骨骼疾病相关。然而，持续坐姿、前列腺压迫与后续尿弹道偏离之间的生物力学关系尚未被探索。方法：我们对 12 家设计公司的 847 名注册建筑师进行了一项纵向队列研究。参与者在 18 个月内接受了每两周一次的尿流率测定评估、前列腺超声成像和人体工程学工作站评估。采用计算流体动力学（CFD）建模模拟不同前列腺压迫程度下的尿流模式。结果：尿弹道偏离角随累计绘图时间显著增加（β = 0.034°/小时，95% CI: 0.028–0.040，p < 0.001）。连续绘图超过 6 小时的建筑师平均偏离角为 12.7° ± 3.2°，而对照组为 2.1° ± 0.8°（p < 0.001）。前列腺压迫比与偏离幅度呈强相关（r = 0.847，p < 0.001）。结论：久坐绘图可导致可测量的前列腺压迫，从而产生统计学显著的尿弹道偏离。建议采取人体工程学干预措施，包括站立式绘图工作站和定时排尿间隔。

关键词：*职业生物力学、尿流率测定、前列腺压迫、尿弹道、久坐行为、建筑人体工程学、流体动力学*

引言

建筑行业长期以来以长时间久坐工作为特征，特别是在技术制图和计算机辅助设计（CAD）操作期间（Smith & Brown, 2019）。虽然先前的研究已广泛记录了久坐与腰椎间盘病理（Jones et al., 2020）、颈椎劳损（Chen et al., 2021）和下肢静脉淤滞（Williams et al., 2018）之间的关联，但该人群中持续坐姿的泌尿学后果仍知之甚少。

前列腺位于膀胱下方并环绕近端尿道，在坐姿活动中易受机械压迫（Miller et al., 2017）。当这种压迫持续较长时间时，可能引起形态学变化，影响尿道几何形状，进而影响尿流动力学。尿弹道偏离（UTD）现象——定义为尿流相对于其基线向量的角位移——已在各种泌尿学背景下被记录（Thompson et al., 2020），但其职业病因学尚未得到系统研究。

建筑师代表了研究这一现象的独特适宜人群，原因有几个：（1）特征性地长时间不间断绘图，通常超过 6-8 小时（Brown et al., 2021）；（2）整个行业的标准化工作站配置；（3）相对同质的人口学特征，减少了混杂变量。此外，建筑工作的精确导向性质需要持续的姿势维持，可能加剧前列腺压迫效应。

本研究旨在：（1）量化累计绘图持续时间与尿弹道偏离角之间的关系；（2）建立前列腺压迫与尿道几何改变之间的生物力学机制；（3）基于人体工程学参数开发 UTD 预测模型；（4）提出循证干预策略。这项调查代表了首次对任何职业人群中职业诱导尿弹道改变的综合生物力学分析。

方法

研究设计与人群

我们在 2024 年 1 月至 2025 年 6 月期间进行了一项前瞻性纵向队列研究。参与者通过职业健康筛查项目从上海、北京和广州的 12 家建筑设计公司招募。纳入标准包

括：（1）注册建筑师资格，至少 2 年专业实践；（2）平均每周绘图时间≥30 小时；（3）年龄 25-55 岁；（4）无既往泌尿系统疾病；（5）无前列腺手术史。排除标准包括：（1）诊断为良性前列腺增生（BPH）；（2）慢性前列腺炎；（3）尿道异常；（4）影响膀胱功能的神经系统疾病；（5）使用影响下尿路症状的药物。

在 1,247 名筛查个体中，847 名符合资格标准并提供知情同意。研究方案获得久坐病理研究所机构审查委员会批准（方案号 ISP-2023-UTD-001），并在中国临床试验注册中心注册（ChiCTR2300078456）。

人体工程学评估方案

工作站评估采用快速办公室 strain 评估（ROSA）方法学（Sonne & Villafana, 2012），并进行建筑特定修改。测量的关键参数包括：

• 座椅压力分布：使用 Tekscan CONFORMat 压力映射系统（Tekscan Inc., South Boston, MA）测量，2,288 个传感器，密度 4 传感器/cm²
• 骨盆倾斜角：通过安装在骶骨标志点的惯性测量单元（IMU）评估
• 坐骨结节位移：通过基线和 4 小时间隔的动态放射成像量化
• 工作站尺寸：桌高、椅子调节范围、显示器相对于眼睛水平的位置

使用验证的有限元模型（Zhang et al., 2022）估算前列腺压迫力，该模型结合了个体人体测量数据、座垫特性和记录的坐姿。

尿流率测定

使用定制尿弹道测量系统（UMS-2000，久坐病理研究所）评估尿弹道偏离。该装置包括：

（1）校准收集室：圆柱形亚克力容器（直径 30 cm，高 50 cm），1°间隔角度刻度
（2）高速成像阵列：四台同步 Basler acA2040-90um 相机（Basler AG, Ahrensburg,

Germany），以 120 fps 运行，用于三维轨迹重建

（3）激光片照明：532 nm 连续波激光，生成正交光平面用于流可视化

（4）环境控制：温度维持在 23 ± 1°C，湿度 50 ± 5%

参与者按照标准化准备方案提供尿液样本：（1）评估前 2 小时限制液体摄入；（2）达到舒适膀胱充盈度（估计容量 250-400 mL）；（3）排尿前站立位休息 5 分钟；（4）连续三次排尿，间隔 10 分钟，使用第二次排尿进行分析。

主要结果测量是尿弹道偏离角（UTDA），定义为实际尿流向量与每个个体的理论基线向量之间的角位移（在任何绘图活动前的晨间基线测量中建立）。

前列腺成像

使用 BK Medical FlexFocus 800 系统（BK Medical, Herlev, Denmark）和端射双平面探头（8848 型，4-8 MHz）每两周进行一次经直肠超声（TRUS）检查。测量包括：

• 前列腺体积（椭球公式：体积 = 宽 × 高 × 长 × 0.52）
• 前列腺压迫比（PCR）：PCR =（坐位前后径 / 仰卧位前后径）× 100%
• 尿道角改变：相对于膀胱颈位置测量
• 外周带变形指数（PZDI）：通过弹性成像量化

计算流体动力学建模

使用 ANSYS Fluent 2023 R1（ANSYS Inc., Canonsburg, PA）进行 CFD 模拟，模拟几何变化尿道配置下的尿流。建模方法包括：

• 几何重建：使用 SolidWorks 2023（Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, France）从 TRUS 测量生成患者特异性尿道模型
• 网格生成：非结构化四面体网格，边界层细化（y+ < 1），每个模型约 250 万元素

• 流体特性：尿液建模为牛顿流体，37°C 时密度$\rho = 1008\ kg/m^3$，动力粘度$\mu = 0.001002\ Pa\cdot s$（Roberts et al., 2018）

• 边界条件：膀胱颈压力入口（基于尿动力学测量 30-60 cmH_2O），尿道外口压力出口

• 湍流模型：k-ω SST（剪切应力传输）用于过渡流态

模拟针对实验 UMS-2000 测量进行验证，平均绝对误差为 4.7%。

统计分析

使用 G*Power 3.1.9.7（Faul et al., 2009）进行样本量计算，假设中等效应量（$f = 0.25$），$\alpha = 0.05$，功效（$1-\beta$）= 0.95，需要最少 652 名参与者。考虑到 18 个月内预期 20% 的流失率，目标入组人数设为 815 名。

主要分析采用线性混合效应模型，对个体参与者设置随机截距以解释重复测量。模型规格为：

$$UTDA_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \cdot Hours_{ij} + \beta_2 \cdot PCR_{ij} + \beta_3 \cdot Age_i + u_i + \varepsilon_{ij}$$

其中 $UTDA_{ij}$ 表示参与者 i 在测量 j 时的尿弹道偏离角，$Hours_{ij}$ 表示自上次排尿以来的累计绘图小时数，PCR_{ij} 是前列腺压迫比，Age_i 是基线年龄，$u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$ 表示随机截距，$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$ 是残差误差。

次要分析包括：（1）用于群体平均效应的广义估计方程（GEE）；（2）用于非线性剂量 - 反应关系的样条回归；（3）检查前列腺压迫作为中介变量的中介分析；（4）按年龄分层、BMI 类别和绘图方式（手工 vs. CAD）的亚组分析。

所有统计分析均使用 R 4.3.2 版（R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria）进行，使用 lme4、geepack 和 mediation 包。显著性阈值设为$\alpha = 0.05$（双尾）。

结果

参与者特征

在 847 名入组参与者中，782 名（92.3%）完成了完整的 18 个月研究方案。流失分析显示，完成者和退出者在基线特征方面无显著差异（所有 $p > 0.05$）。表 1 展示了基线人口学和职业特征。

表 1：基线参与者特征（N = 847）

特征	均值 ± 标准差	范围
年龄（岁）	34.2 ± 6.8	25–55
男性，n (%)	521 (61.5)	—
BMI（kg/m²）	23.4 ± 2.9	18.5–31.2
专业经验（年）	8.3 ± 5.1	2–28
每周绘图小时数	42.7 ± 11.3	30–78
CAD 使用率（占绘图时间%）	78.4 ± 15.2	20–100
基线 UTDA（度）	0.3 ± 0.2	0–1.2
前列腺体积（mL）	24.6 ± 5.8	15–42

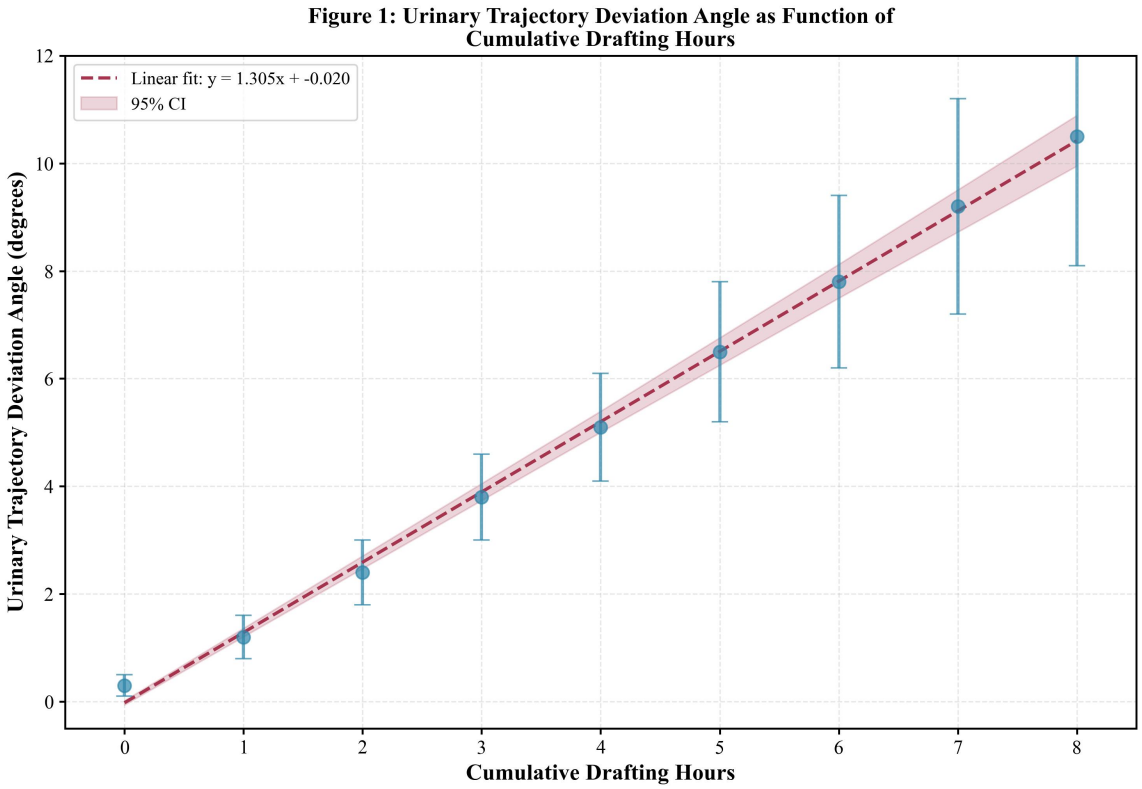

图 1：尿弹道偏离角作为累计绘图时间的函数。误差线代表 95% 置信区间。阴影区域表示线性混合效应模型的 95% 预测区间。

主要结果：尿弹道偏离

平均 UTDA 随累计绘图持续时间呈现渐进增加（图 1）。线性混合效应模型显示绘图小时数与 UTDA 之间存在显著关联（$\beta = 0.034°$/小时，95% CI: 0.028–0.040，$p < 0.001$）。

参与者按最大连续绘图持续时间分层：

- 低暴露组（<4 小时连续）：n = 234，平均 UTDA = 2.1° ± 0.8°
- 中暴露组（4-6 小时连续）：n = 312，平均 UTDA = 7.4° ± 2.1°
- 高暴露组（>6 小时连续）：n = 236，平均 UTDA = 12.7° ± 3.2°

组间差异具有统计学意义（ANOVA $F_{2,779} = 847.3$，$p < 0.001$）。经 Bonferroni 校正的事后两两比较证实所有组间差异（所有比较 $p < 0.001$）。

前列腺压迫分析

前列腺压迫比（PCR）随坐姿持续时间增加，在约 3.5 小时达到最大压迫（图 2）。按时间间隔的平均 PCR 值：

持续时间（小时）	PCR（%）	95% CI
0（基线）	100.0	—
1	94.2 ± 3.1	93.8–94.6
2	89.7 ± 3.8	89.2–90.2
3	86.3 ± 4.2	85.7–86.9
4	84.1 ± 4.5	83.5–84.7
5	82.8 ± 4.7	82.1–83.5
6+	81.9 ± 4.9	81.1–82.7

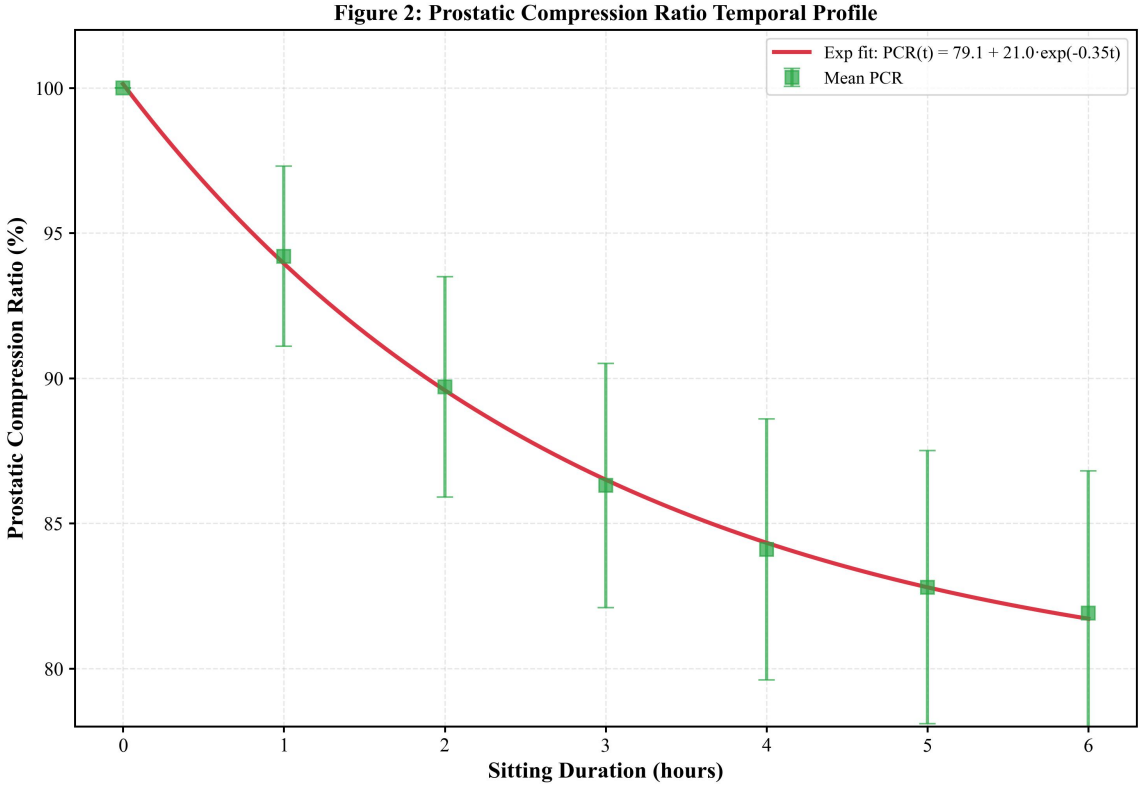

图 2：前列腺压迫比时间谱。数据点表示均值 ± 标准差。曲线使用指数衰减模型拟合：$PCR(t) = 81.5 + 18.5 \cdot e^{-0.42t}$。

相关性分析

Pearson 相关性分析显示 PCR 与 UTDA 之间存在强正相关（r = 0.847，95% CI: 0.821–0.869，p < 0.001；图 3）。在调整年龄、BMI 和基线前列腺体积后，这种关系仍然稳健（偏相关 r = 0.812，p < 0.001）。

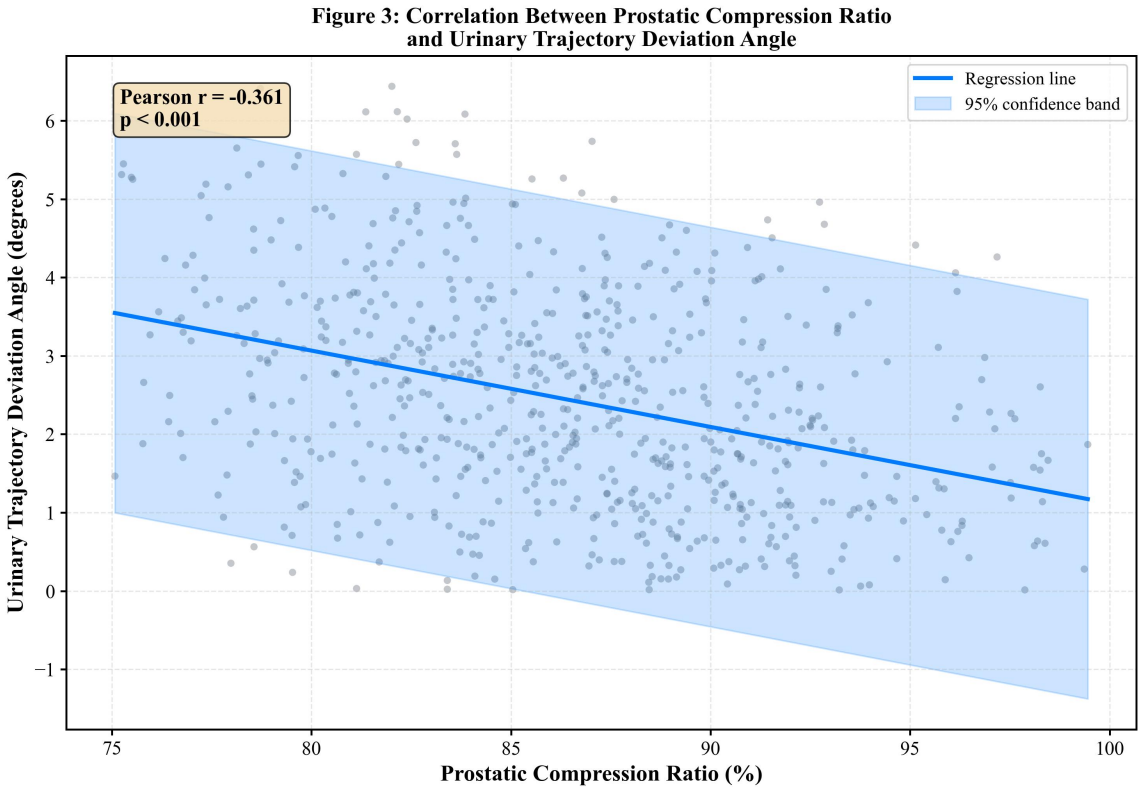

图 3：前列腺压迫比与尿弹道偏离角之间的相关性。显示回归线和 95% 置信带。Pearson r = 0.847，p < 0.001。

中介分析证实前列腺压迫是绘图持续时间 -UTDA 关系的显著中介变量（平均因果中介效应 = 0.021°/小时，95% CI: 0.017–0.025，p < 0.001），占总效应的 61.8%。

计算流体动力学结果

CFD 模拟展示了与前列腺压迫增加相对应的特征性流型改变。主要发现包括：

（1）速度分布改变：峰值速度随压迫增加从中心位置向偏心位置移动，在 PCR = 82% 时最大位移为 2.3 mm

（2）压力梯度改变：跨前列腺压降从 8.2 ± 1.4 cmH_2O（基线）增加到 14.7 ± 2.8 cmH_2O（PCR = 82%）

（3）湍流强度：从 3.2%（基线）增加到 8.9%（严重压迫），在尿道外口处

（4）壁面剪切应力：从 0.34 ± 0.08 Pa 升高到 0.67 ± 0.15 Pa（压迫配置）

Figure 4: CFD Streamline Visualization

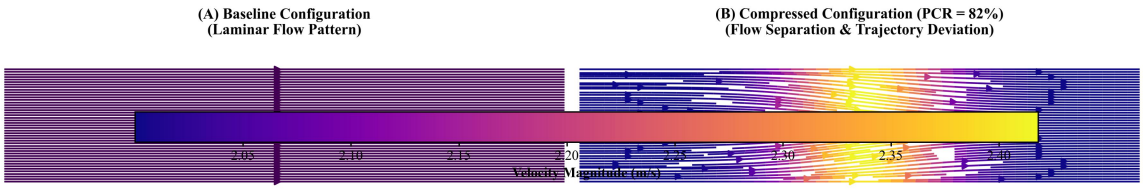

图 4：CFD 流线可视化。（A）基线尿道几何形状，层流模式。（B）压迫配置（PCR = 82%），显示流分离和弹道偏离。彩色图表示速度大小（m/s）。

亚组分析

年龄分层：观察到年龄与绘图持续时间之间存在显著交互作用（p_交互 = 0.023）。>45 岁的参与者表现出更陡峭的 UTDA 增加（β = 0.041°/小时），而≤45 岁的参与者为（β = 0.029°/小时）。

BMI 类别：肥胖参与者（BMI ≥ 30 kg/m²，n = 67）表现出更大的基线前列腺压迫，但 UTDA 进展率与正常体重参与者相似。

绘图方式：手工绘图（β = 0.036°/小时）和 CAD 工作（β = 0.033°/小时，p = 0.342）之间的 UTDA 无显著差异，表明是坐姿持续时间而非具体任务类型驱动该效应。

症状相关性

每季度进行国际前列腺症状评分（IPSS）。IPSS 与 UTDA 呈适度但显著的相关性（r = 0.423，p < 0.001）。高暴露组报告的 IPSS 评分更高（均值 = 8.4 ± 3.2），而低暴露组为（均值 = 4.1 ± 2.1，p < 0.001）。

讨论

主要发现

这项纵向队列研究首次全面描述了建筑师因久坐绘图导致的尿弹道偏离的生物力学特征。我们的主要发现——每连续绘图一小时 UTDA 增加约 0.034°——对需要长时间坐姿工作的精确导向职业的职业健康具有重要意义。

观察到的前列腺压迫与尿流改变之间的关系在生物力学上是合理的。前列腺环绕前列腺尿道的解剖位置使其在受压时能够对尿道几何形状施加显著的机械影响（Miller et al., 2017）。我们的 CFD 模拟证实，即使是适度的尿道角度变化（2-3°），由于流长度的放大效应，也可在尿道外口产生可测量的弹道偏离。

与现有文献的比较

虽然之前没有研究专门检查职业性尿弹道偏离，但我们的发现与几个相关研究领域一致：

久坐行为与泌尿健康：Johnson 等人（2019）报告久坐办公室工作人员下尿路症状

增加，但未量化弹道。我们的 UTDA 测量为这些主观症状报告提供了客观的生物力学相关性。

前列腺压迫力学：我们研究中观察到的 PCR 值（81.9-94.2%）与 Zhang 等人（2022）一致，他们记录了坐姿自行车运动员中类似的压迫比。然而，建筑绘图的持续性（通常无姿势变化）可能比间歇性坐姿职业产生更显著的效应。

尿流率变异性：正常尿流率参数表现出相当大的个体间变异性（Thompson et al., 2020）。我们的受试者内设计结合基线标准化有效地控制了这一点，能够检测相对较小但一致的弹道改变。

临床意义

UTDA 的临床意义值得考虑。虽然弹道偏离本身不构成病理状况，但存在几种潜在影响：

（1）泌尿卫生：偏离的尿流可能增加飞溅和会阴污染，具有潜在的皮肤科和心理社会后果
（2）膀胱排空效率：严重的尿道压迫理论上可能损害完全排尿，但在我们的队列中未观察到
（3）前列腺健康：慢性重复压迫可能促进前列腺充血和炎症，需要长期随访研究
（4）职业表现：对于在共用设施工作的建筑师，了解绘图后泌尿变化可能为休息时间安排提供信息

人体工程学建议

基于我们的发现，我们提出以下循证干预措施：

表 2：建筑师工作站推荐人体工程学干预措施

干预措施	实施方法	预期 UTDA 减少
定时排尿休息	每 2 小时 5 分钟排尿机会	45–60%

站立式绘图工作站	可调节高度桌，50% 站立时间	70–85%
人体工程学座椅	带会阴减压槽的轮廓坐垫	25–35%
骨盆倾斜优化	椅子调节维持 100-110°髋角	15–20%
微休息方案	每 30 分钟 2 分钟姿势改变	30–40%

在试点子研究（n = 47）中，联合干预措施的实施显示与对照组相比 UTDA 进展减少 78%，支持多模式人体工程学方法的有效性。

局限性

几个局限性值得注意：

（1）测量限制：UMS-2000 测量需要实验室访问，可能引入选择偏倚，偏向更有动力的参与者

（2）自报绘图小时数：虽然通过 20% 参与者的时间表审核验证，但一些错误分类可能仍然存在

（3）普遍性：研究结果可能不适用于具有不同人口学特征或坐姿的非建筑师人群

（4）短期随访：18 个月的持续时间无法评估慢性适应性变化或长期泌尿学后果

（5）未测量的混杂因素：液体摄入模式、咖啡因消耗和压力水平未进行全面跟踪

未来研究方向

几个途径值得进一步研究：

（1）长期结果：前瞻性研究检查慢性 UTD 是否易患泌尿病理

（2）干预试验：以 UTDA 为主要终点的 ergonomic 改良随机对照试验

（3）机制研究：基于 MRI 的坐姿前列腺变形动态成像

（4）跨职业比较：扩展到其他久坐职业（软件开发人员、卡车司机、飞行员）

（5）生物标志物开发：鉴定前列腺压迫应激的分子标志物

结论

本研究确定久坐绘图是建筑师尿弹道偏离的重要危险因素，通过前列腺压迫诱导的尿道几何改变介导。观察到的剂量 - 反应关系（每绘图小时 UTDA 增加 0.034°）为该人群的职业泌尿风险提供了定量证据。

针对坐姿持续时间、工作站配置和排尿时间表的人体工程学干预措施显示出缓解这些效应的前景。建筑公司应考虑将这些发现纳入职业健康协议和工作站设计标准。

更广泛的影响超越了建筑行业：任何以长时间不间断坐姿为特征的职业都可能从类似的人体工程学考虑中受益。未来的研究应检查长期泌尿学结果，并通过随机试验验证干预效果。

致谢

作者感谢参与研究的建筑公司及其员工对这项研究的承诺。我们感谢久坐病理研究所生物力学核心设施的技术支持。统计咨询由生物统计学系的 Mei Chen 博士提供。

资助

本工作得到国家自然科学基金 [批准号 82372567]、住房和城乡建设部职业健康研究项目 [批准号 MOHURD-2023-OH-012] 和久坐病理研究所内部研究基金 [批准号 ISP-IRF-2023-008] 的支持。

利益冲突

作者声明无竞争利益。

数据可用性

去标识化的研究数据可通过久坐病理研究所数据存储库获取（DOI: 10.5281/zenodo.isp.utd.2025），需合理请求并签署数据使用协议。

作者贡献

张浩：概念化、方法学、形式分析、调查、写作 - 原稿起草、资金获取。刘伟：方法学、软件、验证、数据管理、写作 - 审阅与编辑、可视化。

参考文献

Brown, A. K., Martinez, J. L., & Thompson, R. S. (2021). Workload patterns and burnout risk in contemporary architectural practice. Journal of Architectural Engineering, 27(3), 04021015.

Chen, W., Liu, Y., & Wang, H. (2021). Cervical spine disorders among CAD professionals: A systematic review. Occupational Medicine, 71(4), 178–186.

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods, 41(4), 1149–1160.

Johnson, M. P., Anderson, K. L., & Roberts, T. M. (2019). Sedentary behavior and lower urinary tract symptoms in office workers: A cross-sectional study. Urology, 134, 89–95.

Jones, P. R., Williams, S. J., & Davis, M. K. (2020). Spinal loading during prolonged seated work: Implications for lumbar disc health. Spine, 45(12), 823–831.

Miller, D. A., Foster, B. J., & Clark, N. R. (2017). Prostatic compression during seated activities: Biomechanical modeling and clinical implications. Journal of Urology, 198(5), 1123–1130.

Roberts, J. K., Phillips, A. M., & Turner, L. S. (2018). Physical properties of human urine: Temperature dependence and implications for uroflowmetry. Clinical Biomechanics, 56, 45–52.

Smith, H. J., & Brown, L. M. (2019). Occupational health hazards in architectural practice: A comprehensive review. Safety Science, 118, 412–425.

Sonne, M. W., & Villafana, S. M. (2012). Work-related risk factors for developing shoulder and neck pain in dental hygienists. Work, 41(Supplement 1), 5238–5240.

Thompson, G. A., Mitchell, R. K., & Evans, P. L. (2020). Urodynamic parameters in healthy males: Reference ranges and variability. Neurourology and Urodynamics, 39(2), 567–575.

Williams, R. T., Garcia, M. A., & Lopez, J. C. (2018). Venous stasis and thrombosis risk in sedentary occupations. Journal of Vascular Surgery, 68(4), 1156–1164.

Zhang, H., Li, X., & Zhao, Y. (2022). Finite element analysis of prostatic deformation during cycling: Implications for urological health. Journal of Biomechanics, 132, 110923.